UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Facultad de Ingeniería • Escuela de Ingeniería Eléctrica

Red de Distribución Eléctrica del Campus Universitario • Media Tensión (MT)

MANUAL DE LA APLICACIÓN Y GUÍA DEL FORMULARIO DE CAMPO

Documento fiel a la interfaz y estructura real del sistema web "UCV Levantamiento de Media Tensión".

1. ¿QUÉ HACE ESTA APLICACIÓN WEB?

Esta aplicación web es una herramienta digital de catastro técnico en campo, diseñada para que profesores, ingenieros, técnicos y estudiantes de la UCV puedan realizar el levantamiento de los elementos de la red de media tensión (Tanquillas y Transformadores) directamente desde cualquier teléfono móvil o computadora.

Sustituye por completo las planillas manuales de papel, resolviendo la pérdida de datos, facilitando la captura de coordenadas geográficas mediante el GPS del dispositivo, permitiendo tomar fotos in situ y organizando de forma estandarizada los canales, conductores (categoría, calibre, cantidad) y empalmes.

2. CÓMO FUNCIONA LA PÁGINA: MÓDULOS Y NAVEGACIÓN

La barra superior de navegación (Navbar) organiza la aplicación en cuatro (4) vistas interactivas:

A **Pestaña "Formulario" (Captura en Campo)**

Es la vista principal de recolección. Permite levantar una Tanquilla o un Transformador paso a paso, capturar el GPS, verificar el acceso físico, registrar canales, conductores y empalmes, y tomar evidencias fotográficas.

B **Pestaña "Registros" (Base de Datos Local y Búsqueda)**

Muestra la lista de todos los puntos levantados con contadores por tipo. Incluye buscador por texto (código o ubicación), filtros por tipo (Tanquilla / Transformador) y por acceso (Sí / No). Cada registro permite "Ver Detalle" (Ficha Técnica completa con fotos en alta resolución), sincronizar con Google Sheets o eliminar.

C **Pestaña "Mapa" (Visualizador Cartográfico GIS Leaflet)**

Sitúa geográficamente todas las tanquillas y transformadores con coordenadas en el plano de la Ciudad Universitaria. Marcadores diferenciados por color (Azul = Tanquilla con acceso, Ámbar = Transformador, Rojo = Sin Acceso). Permite conmutar vista de calles o satélite y tocar cualquier punto para ver su resumen.

D **Pestaña "Exportar" (Excel, Google Sheets y Respaldo)**

Descarga de libros Microsoft Excel (.xlsx) estructurados en hojas especializadas (Consolidado, Tanquillas, Transformadores, Conductores y Empalmes). Conexión en vivo con Google Sheets mediante Webhook de Google Apps Script y exportación/importación de copias de seguridad en archivo .json.

' FUNCIONAMIENTO OFFLINE (SIN INTERNET):

La aplicación guarda todo en la memoria local (IndexedDB) del navegador. Puedes levantar datos en áreas sin señal del campus sin temor a perder la información

3. GUÍA EXACTA DEL FORMULARIO DE LEVANTAMIENTO

El formulario presenta exactamente los siguientes campos numerados en pantalla, diseñados para capturar la realidad del campus:

CAMPO 1: TIPO DE LEVANTAMIENTO

Selector de dos botones de opción exclusiva:

- **Tanquilla:** Estructura subterránea de paso o inspección de cables de Media Tensión.
- **Transformador:** Subestación / Máquina de transformación (habilita secciones de protecciones y conductores MT).

CAMPO 2: IDENTIFICACIÓN / NOMBRE

Pregunta: ¿Existe en el plano unifilar / topológico?

- Si seleccionas "Sí (Existe en plano)":
  Campo obligatorio: "ID en el Plano" Ejemplos válidos: TQ-04, TR-ING-01, TQ-FAU-12.
- Si seleccionas "No (Elemento nuevo no registrado)":
  Campo obligatorio: "ID Nuevo Asignado" Ejemplos válidos: TQ-NUEVA-01, TR-ADD-03.

CAMPO 3: DIRECCIÓN / REFERENCIA VISUAL

Campo de texto obligatorio donde se describe el lugar exacto dentro del campus.

Ejemplo: "Frente a Escuela de Eléctrica, al lado de la caseta de vigilancia".

Botones de atajo rápido incluidos en pantalla para facilitar la escritura en el teléfono:
+ Esc. de Eléctrica | + Fac. de Ingeniería | + Fac. de Arquitectura | + Fac. de Ciencias | + Rectorado | + Los Ilustres

CAMPO 4: COORDENADAS GEOGRÁFICAS (GPS)

- Botón "Ø=ÜÍ Capturar GPS Actual": Activa el sensor satelital del teléfono móvil con máxima p (enableHighAccuracy: true). Muestra en pantalla el margen de error estimado en metros (ej. ±3.5 m).
- Latitud (Grados Decimales): Coordenada Norte-Sur (ejemplo UCV: 10.488350).
- Longitud (Grados Decimales): Coordenada Este-Oeste (ejemplo UCV: -66.890420).

Nota: Si no se cuenta con GPS en el momento, las coordenadas pueden ingresarse de forma manual.

CAMPO 4.5: ¿SE TIENE ACCESO AL INTERIOR?

Condición indispensable para continuar la inspección interna de la tanquilla o transformador:

- **"Sí, se puede abrir e inspeccionar":** Despliega inmediatamente las secciones de Canales, Conductores y Empalmes.
- **"No se tiene acceso":** (Tapa sellada, soldada, inundada o con escombros). El formulario omite los cables y pasa directamente a Observaciones y Fotos, registrando la imposibilidad de inspección interna.

CAMPO 5: CANAL Y CONDUCTORES (DINÁMICO - MULTICANAL)

Permite agregar tantos canales o vías como tenga la tanquilla mediante el botón "+ Agregar Nuevo Canal":

1. **Referencia de Tanquilla o Destino del Canal:** Indica hacia dónde va ese canal (ej. "TQ-02", "Hacia Subestación Eléctrica").
2. **Conductores por Canal (+ Conductor):** Se pueden registrar uno o varios ternas de conductores dentro del mismo canal:
   - Categoría: Desplegable con opciones exactas: PLT (Plomo), PP (Polietileno), OTROS.
   - Calibre: Desplegable con: 1/0 AWG, 2/0 AWG, 3/0 AWG, 4/0 AWG, 250 MCM, 500 MCM, 350 MCM, OTRO.
   - Cantidad: Número de conductores presentes en esa terna (ej. 3 para circuito trifásico).
   - Cada conductor y cada canal cuenta con su respectivo botón para eliminar individualmente.

Esto modela fielmente la canalización subterránea real entre tanquillas adyacentes de la Ciudad Universitaria.

CAMPO 6: EMPALMES (DINÁMICO)

Si dentro de la tanquilla existen uniones o empalmes de media tensión, se agregan con "+ Agregar Empalme":

- **Tipo de Empalme:** Selector directo de tres configuraciones: PP-PLT, PLT-PLT, o PP-PP.
- **Lado 1:** Cantidad numérica y Dirección de origen (ej. Cantidad: 1, Dirección: "hacia TQ-02, Eléctrica").
- **Lado 2:** Cantidad numérica y Dirección de destino (ej. Cantidad: 1, Dirección: "hacia Transformador").

Si no hay empalmes en la tanquilla, la lista puede dejarse vacía sin bloquear el guardado.

CAMPOS 7 Y 8: EXCLUSIVOS PARA TRANSFORMADORES

Campo 7: Protecciones del Transformador

- Pregunta: ¿Tiene protecciones visibles / operativas? (Sí / No).
- Si es Sí: Campo de texto "Observaciones de Protecciones" (ej. fusibles seccionadores 15kV / 100A).

Campo 8: Conductores de MT al Transformador

- Lista dinámica con botón "+ Agregar Conductor": Categoría (PLT, PP, OTROS), Calibre y Cantidad.

NODO FINAL: OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

- **Observaciones Generales de Campo:** Área de texto libre para notas físicas: presencia de agua, basura, tapas rotas, corrosión, etc.
- **Fotos de Evidencia ("+ Tomar Foto / Subir Imagen"):** Permite usar directamente la cámara del celular o subir archivos desde la galería. El sistema comprime y optimiza automáticamente las imágenes en el navegador antes de guardarlas. Cada foto subida muestra miniatura, nombre y tamaño en KB, con opción de previsualizar en pantalla completa (Lightbox) y botón rojo de papelera para eliminarla si salió borrosa.
- **Botón Azul Flotante: "Guardar Levantamiento y Agregar Otro" (Almacena de inmediato).**

4. CÓMO ADMINISTRAR Y EXPORTAR LA INFORMACIÓN

%¶ Consultar Fichas Técnicas (Pestaña Registros)

En la lista de registros, pulsa el botón con el ícono de ojo "Ver Detalle". Se abrirá la ficha técnica completa con todos los datos tabulados, canales con sus conductores, empalmes y la galería fotográfica completa con opción de descargar cada foto en resolución original.

%¶ Exportación a Microsoft Excel (.xlsx)

Desde el botón verde en la barra superior o en la pestaña "Exportar", se genera al instante un libro de Excel oficial dividido en 5 hojas limpias: Consolidado General, Tanquillas, Transformadores, Detalle de Canales y Conductores, y Empalmes.

%¶ Sincronización en la Nube con Google Sheets

La aplicación incluye un conector listo para Google Apps Script. Al pegar la URL del Webhook en la pestaña "Exportar", cada registro nuevo o existente puede enviarse automáticamente a una hoja de cálculo compartida en Google Drive.

%¶ Copia de Seguridad (.json)

Puedes pulsar "Exportar Copia de Seguridad" para guardar un archivo de respaldo con todos los registros y fotos, o importar una copia previa si cambias de teléfono o computadora.

5. PROTOCOLO OPERATIVO EN CAMPO (PASO A PASO)

Paso 1: Abrir la web en el navegador del teléfono y verificar que el GPS esté encendido.

Paso 2: Pararse junto a la estructura y pulsar "Ø=ÜÍ Capturar GPS Actual". Comprobar la precisión en

Paso 3: Elegir Tipo (Tanquilla o Transformador) e ingresar el ID del plano o el ID nuevo asignado.

Paso 4: Escribir la referencia de ubicación (puedes usar los botones sugeridos de la UCV).

Paso 5: Verificar si se puede abrir la tanquilla: Si es Sí, contar canales, conductores y empalmes.

Paso 6: Tomar al menos 2 fotografías (vista general del entorno y detalle interior/placa del transformador).

Paso 7: Escribir cualquier observación relevante (daños, agua, tapas) y pulsar "Guardar Levantamiento".

Paso 8: Al finalizar la jornada o llegar a una zona con Wi-Fi, descargar el Excel o sincronizar con Google Sheets.

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA • PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD (UNESCO)

Facultad de Ingeniería • Escuela de Ingeniería Eléctrica • Departamento de Potencia

Desarrollado como sistema oficial para el levantamiento, digitalización y catastro de redes de Media Tensión.

Ciudad Universitaria de Caracas, Los Chaguaramos, Caracas 1040, Venezuela.